

- 阶段二报告— 系统方案与架构设计
 - 1 引言
 - 2 对应技术要求的实现细节
 - 2.1 感知与环境建模
 - 2.1.1 设计目标与场景假设
 - 2.1.2 传感器与模态设计
 - 2.1.3 环境表示设计
 - (1) 占据栅格地图（主表示）
 - (2) 语义地图的界定
 - (3) 语义目标在地图坐标系中的对齐（YOLO → 地图点）
 - 2.1.4 数据流与软件架构
 - 2.1.5 实时定位：设计基线
 - 2.1.6 资源与依赖组织
 - 2.2 运动控制与避障
 - 2.2.1 基本运动控制实现
 - 2.2.2 避障策略设计与对比
 - 2.3 路径规划
 - 2.3.1 全局与局部路径规划算法选型
 - 2.3.2 覆盖式路径规划与巡航方案
 - 2.3.3 防卡死与恢复规划机制
 - (1) 实现目标：
 - (2) 具体逻辑流程与细节：
 - 巡逻状态机
 - 候选路线选择
 - 失败路径段黑名单
 - 卡住检测
 - 主动脱困
 - 脱困后的重新规划
 - (3) 机制有效性验证：日志分析
 - 2.3.4 Nav2 集成与调优依据及性能影响
 - 2.4 应用场景
 - 2.4.1 场景一：全屋巡航（start_room_patrol）
 - (1) 应用背景：
 - (2) 任务流程：
 - (3) 成功/失败判定标准：
 - (4) 对比实验测试：
 - 2.4.2 场景二：物品取送（fetch_object）
 - (1) 应用背景：
 - (2) 任务流程：
 - (3) 成功/失败判定标准：
 - (4) 量化评估指标（N=10 次实验）：
 - 2.5 人机交互
 - 2.5.1 交互目标与用户故事
 - 2.5.2 分层架构与 ROS 接口
 - (1) 层次边界
 - (2) 话题列举
 - 2.5.3 语音链路：采集 → ASR → 文本
 - 2.5.4 自然语言映射与可靠性设计
 - (1) LLM 与规则式回退（当前已实现）
 - (2) 超时、空文本、歧义与安全策略
 - 2.5.5 实验设计与验证
 - 2.6 LLM / VLM / VLA 集成
 - 2.6.1 集成架构（语义规划 → 执行分发）
 - 2.6.2 模型选型与接口形态
 - (1) 采用 Chat Completions + JSON 文本协议
 - (2) 默认模型名与可替换性

- 2.6.3 Prompt 工程与安全边界
- 2.6.4 工具化与函数调用视角
- 2.6.5 观测与实验：延迟、可靠性与失效模式
 - (1) 端到端延迟分析
 - (2) 可靠性评估
 - (3) 真实失效模式与案例
- 2.7 系统与部署分析
 - 2.7.1 硬件平台选型论证
 - 2.7.2 从仿真到真实物理机器人迁移的主要技术障碍与应对策略
- 3 风险、局限与未来工作
 - 3.1 当前主要风险与局限性
 - 3.1.1 视觉识别与定位精度不足
 - 3.1.2 任务管理能力薄弱
 - 3.1.3 端到端系统稳定性有待提升
 - 3.1.4 导航防卡死机制的工程边界
 - 3.2 产生上述局限的主要原因
 - 3.3 未来工作与改进计划
 - 3.3.1 感知层增强
 - 3.3.2 任务管理系统升级
 - 3.3.3 人机交互与可靠性提升

阶段二报告— 系统方案与架构设计

1 引言

本项目 **TJ-Robot** 致力于开发一套面向室内服务场景的智能化移动服务机器人系统。系统以 ROS 2 Humble 为核心中间件，在 Gazebo 仿真环境中构建从感知、定位、规划到自然语言交互的 **端到端闭环能力**，最终目标是实现语音指令驱动的语义导航与任务执行（如全屋巡航、物品取送）。

项目采用分阶段迭代开发模式：

- **阶段一** 已完成基础仿真环境、SLAM 建图、AMCL 定位及 Nav2 自主导航，奠定了机器人“能走、能定位”的运动基础。
- **阶段二**（本阶段）重点进行 **完整系统方案设计**，提出清晰的逻辑架构、技术架构、仿真搭建方案、模块间接口定义、所需数据集与模型资源，以及切实可行的技术路线，全面覆盖课程第 2.1 节所列技术要求。
- **阶段三** 将基于本阶段方案，在仿真环境中完成全链路集成、实验验证与 sim-to-real 迁移策略研究。

截至阶段二，项目已实现感知（激光 + RGB-D）、YOLO 目标检测、语音识别（ASR）、大语言模型（LLM）语义路由、任务管理器以及 Mock 机械臂接口等关键模块，并通过 scripts/run_full_system.sh 实现一键启动与实验复现。本报告将详细阐述系统总体方案，为后续完整实现提供坚实的设计依据。

2 对应技术要求的实现细节

2.1 感知与环境建模

2.1.1 设计目标与场景假设

目标：在静态结构占主导的室内环境中，为 Nav2 全局/局部规划提供一致的**占据栅格与机器人位姿**，并为语音/任务层提供**可区分的物体感知**（检测与事件），从而支撑自动巡检，语音触发导航与取物等主线闭环。

场景假设：

- 墙体与大型家具在单次实验时间尺度内视为**准静态**；地图以离线保存的占据栅格为主，运行期不再持续大范围改图。

- 人员或小型可动物体可能短时出现在激光视野内：不将动态环境下的多 SLAM 算法精度与鲁棒性对比评估纳入本期范围，原因：优先保证室内小场景下建图—定位—导航—任务的主线可重复闭环；动态部分由局部代价地图 + DWB 等局部规划器在控制周期内消化，地图层保持 quasi-static 更新策略即可。
- 仿真侧统一 `use_sim_time:=true`，与 Gazebo /`clock` 对齐，保证 SLAM、AMCL、Nav2 与感知节点在同一时间基准下运行。

2.1.2 传感器与模态设计

模态	典型话题 / 链路	职责（设计分工）
2D 激光扫描	<code>/scan</code> （TurtleBot3 仿真底盘）	主传感器：占据栅格建图与 AMCL 定位的激光似然输入；与 Nav2 中 <code>amcl</code> 、 <code>local_costmap</code> / <code>global_costmap</code> 的观测一致。
RGB / 深度（RGB-D）	如 <code>/camera/image_raw</code> 、深度图及 <code>rgbd_to_scan</code> 可选链路	辅助：默认主线中由 <code>human_yolo_seg</code> （经 <code>robot_bringup/launch/perception.launch.py</code> 引入）承担多类物体检测与可视化，服务「协助取物」等任务语义； 不替代 占据栅格的几何来源。仓库另提供 可选 建图路径： <code>slam_rgbd.launch.py</code> 将深度→点云→ <code>/scan_rgbd</code> 再送入 <code>slam_toolbox</code> ，适用于需以深度为主建图的实验， 非课程主线默认 。

2.1.3 环境表示设计

(1) 占据栅格地图（主表示）

- **类型**： `nav_msgs/OccupancyGrid`，通过话题 `/map` 发布；由 占据概率/占用值 表达自由、障碍与未知区域。
- **分辨率（概念与配置一致）**： `slam_toolbox` 侧在 `robot_bringup/config/mapper_params_online_async_full_scan.yaml` 中设定 **resolution: 0.05 m**；保存为 `.pgm + .yaml` 后由 `map_server` 在静态导航阶段重载并发布同名语义类型的栅格。
- **更新与生命周期**：
 - **建图阶段**： `robot_bringup/launch/slam_laser.launch.py` 启动 `slam_toolbox`（`async_slam_toolbox_node`），订阅 `/scan`，在线估计 `map↔odom` 关系并周期性更新地图（参数中 `map_update_interval` 等控制更新节奏）；建图完成后可用 `map_saver`/脚本落盘至 `ros_ws/src/robot_bringup/maps/`（如 `map.yaml` 与对应 `map.pgm`，具体以运行脚本 `MAP_FILE` 为准）。
 - **定位导航阶段**：关闭在线 SLAM 的建图进程，由 `tj_static_map_nav2.launch.py`（`robot_navigation`）加载静态 `yaml`，`map_server` 发布 `/map`，**AMCL** 在同一 `/scan` 上重定位；地图内容以**已保存栅格**为准，仅在必要时重新建图并替换文件。

顶层编排约定见根目录 `config/slam.yaml`（如 `backend: slam_toolbox`、`scan_topic: /scan`），与脚本 `scripts/run_mapping.sh`、`scripts/tb3_stack.sh` 中 SLAM 启动逻辑一致。

(2) 语义地图的界定

本项目中的**语义信息**，主要指：**YOLO 等检测输出的类别、图像空间或后续任务层坐标**，用于 `parsed_intent` / 任务事件与人工交互，**并非**在地图服务器中维护一套与 Cartographer 式语义 SLAM 等价的完整语义拓扑图。占据栅格仍为 Nav2 全局规划的唯一几何真源；语义标签**叠加在任务与交互层**，可选与存图后处理（如人物区域剥离脚本，见 `coverage_patrol` 相关 `launch` 参数）配合，**不作为默认全局规划的独立地图层**。

(3) 语义目标在地图坐标系中的对齐（YOLO → 地图点）

定位：在占据栅格之外，为取物、接近目标提供**单目标或多目标在全局坐标系 `map` 下的三维点**（及标签），使任务层与 Nav2 **共用同一全局系**讨论物体在哪；路径可达性与避障仍由 Nav2 消费占据栅格与局部代价地图完成。

从图像检测到 `map` 下三维点：

1. **检测**：在 RGB 图像上得到 YOLO 检测框或分割区域及类别标签（本仓库经 `robot_bringup/launch/perception.launch.py` 引入的 `human_yolo_seg` 等）。

- 2. 深度与反投影：在与 RGB 对齐的深度图上对框内或掩膜内取有效深度，结合相机内参用针孔模型反投影得到相机坐标系下的三维点。
- 3. 变换到 map：将该点封装为带传感器链 frame_id 的 PointStamped，经 TF2 变换到可配置目标系。
- 4. 消费关系：地图系下发布主目标点与标签等，供任务管理节点与下游操控语义消费；RViz 可用 Marker 与占据栅格对照调试。

与占据栅格的分工：占据栅格表达可走区域与障碍统计；地图系下的点表达语义物体的大致位置。不把检测框直接烧进静态栅格作为永久障碍，避免检测抖动污染地图；动态避障仍以激光 + 局部 costmap 为主。

2.1.4 数据流与软件架构

自下而上分层如下。

- 1. 仿真与驱动层：Gazebo 发布 /scan、/odom、相机与 TF (base_footprint、base_link、传感器坐标系等)。
- 2. 感知层（几何）：激光 →（可选滤波）→ SLAM 或 AMCL；RGB-D →（可选）rgbd_to_scan → 仅在选择 RGBD 建图时使用。
- 3. 环境模型层：建图：slam_toolbox 发布 /map 并维护 map-odom TF；导航：map_server 发布 /map，AMCL 发布 map-odom 校正。
- 4. 规划层：Nav2 (robot_navigation/config/nav2_params.yaml 等) 消费 /map、TF、/scan，输出 /cmd_vel。
- 5. 任务层：robot_tasks (如 command_executor) 通过 NavigateToPose 与 /task/events 等与 Nav2、巡检脚本协同；robot_interaction 与 perception 提供语音意图与检测结果。

坐标系关系（设计基线）：

- map：全局固定参考，附着于静态地图。
- odom：里程计积分系，短时平滑、长时漂移由 SLAM（建图时）或 AMCL（导航时）补偿。
- base_footprint / base_link：机器人本体；Nav2 与 slam_toolbox 参数中与 nav2_params.yaml 内 amcl.base_frame_id: base_footprint、odom_frame_id: odom、global_frame_id: map 一致。

/map 与定位的关系：建图时 /map 通常由 slam_toolbox 直接发布；静态导航时由 map_server 发布，AMCL 使用同一 /map 与 /scan 估计位姿并发布 map→odom 变换。二者运行模式互斥于同一套栈内，避免双发布者冲突。

2.1.5 实时定位：设计基线

阶段	方法	说明
建图	在线 SLAM	
	(slam_toolbox, 异步 在线模式)	连续扫描匹配 + 回环；输出 /map 与 map-odom。
巡检 / 语音导 航 / 全 系统仿 真默认	静态地图 + AMCL	与 robot_navigation/config/nav2_params.yaml 一致： scan_topic: /scan, global_frame_id: map, odom_frame_id: odom。

初值与仿真可运行性：同一配置中 set_initial_pose: true，并在 initial_pose 下给出仿真起点 (0, 0, yaw=0)，从而在 Gazebo 默认出生点附近无需依赖 RViz 2D Pose Estimate 即可启动粒子滤波；真实部署时可通过 RViz 或话题重新给定初值。

2.1.6 资源与依赖组织

- 地图文件：默认静态图路径由脚本指定，例如 ros_ws/src/robot_bringup/maps/map.yaml (可通过环境变量 MAP_FILE 覆盖)；run_nav2.sh、run_simulation.sh、run_full_system.sh 等会将 yaml 拷至 /tmp/tj_nav2_map.* / 等 ASCII 路径再传给 Nav2，规避非 ASCII 工作空间路径下 map_server 配置异常 (见 scripts/common.sh 中 tj_nav2_map_yaml_ascii_workdir)。
- SLAM 参数：config/slam.yaml 描述仓库级默认；细粒度参数在 ros_ws/src/robot_bringup/config/mapper_params_online_async_*.yaml。

- **Nav2 参数**: `ros_ws/src/robot_navigation/config/nav2_params.yaml` (及同目录下 `nav2_params_astar.yaml`、`nav2_params_dijkstra.yaml` 等变体, 用于规划器对比时切换, 与 SLAM 动态对比无关)。
- **运行日志**: 默认 `data/logs/` 下各子目录 (如 `mapping`、`full_system`), 便于排查 `/map`、`spawn` 与导航问题。

2.2 运动控制与避障

项目设计了一套以 **Nav2 导航栈为核心、混合避障机制为增强**的运动控制与避障方案, 旨在实现室内复杂环境下的稳定运动与可靠避障能力。

2.2.1 基本运动控制实现

- **核心运动控制器**: 采用 ROS 2 Nav2 官方的 **DWB (Dynamic Window Approach)** 局部规划器作为主要运动控制模块。该控制器综合全局路径、局部代价地图 (`obstacle_layer` + `inflation_layer`)、机器人运动学约束和速度限制, 实时生成 `/cmd_vel` 速度指令。
- **扩展主动控制**: 在常规 Nav2 控制之外, 设计了 **主动脱困运动控制机制**。当系统判定机器人卡住时, 临时接管运动控制, 直接发布 Twist 消息执行预定义的脱困动作序列 (后退 → 原地左/右旋转 → 左/右弧线前进等)。
- **控制切换**: 通过 `patrol_escape_cmd_topic` (默认为 `/cmd_vel`) 实现 Nav2 DWB 控制器与主动脱困模块的切换, 并在脱困动作结束后及时释放控制权, 避免冲突。

2.2.2 避障策略设计与对比

本系统设计并实现了 **两种互补的避障策略**:

1. 基于规划的避障策略 (主策略)

- **核心机制**: Nav2 全局规划器 (NavfnPlanner) 生成全局路径 + DWB 局部规划器实时轨迹优化 + 多层代价地图 (`static_layer` + `obstacle_layer` + `inflation_layer`)。
- **关键设计**: 全局与局部 `costmap` 均订阅 `/scan`, 支持动态障碍物实时影响规划; 通过 `inflation_radius` 参数平衡安全距离与通道通过性。
- **适用条件**: 已知或半结构化室内环境 (如固定家具布局的家庭/办公室), 计算资源充足, 需要全局最优路径的场景。
- **优势**: 路径质量高、可预测性强。

2. 反应式主动脱困避障策略 (辅助策略)

- **核心机制**: 通过实时监控 `odom` 窗口 (移动距离、`cmd_vel` 活跃比例) 主动检测卡住状态; 卡住后取消当前 Nav2 goal, 记录 **失败路径段 (Failed Corridor)**, 然后执行主动 Twist 脱困序列。
- **关键设计**: 多 Approach Goal 生成 (位置偏移 + yaw 变体)、路径签名 (SHA1) 快速比对、失败路径段黑名单过滤。
- **适用条件**: 狭窄通道、门洞、代价地图膨胀导致的“假障碍”、动态障碍突变等局部复杂场景。
- **优势**: 恢复能力强, 能有效应对规划器难以处理的局部死角。

两种策略对比分析 (结合本项目具体巡航场景):

维度	基于规划的避障策略	反应式主动脱困避障策略	混合方案在巡航场景中的表现
路径质量	全局最优	局部恢复, 非最优	兼顾全局最优与局部恢复
鲁棒性	中等 (窄通道易失效)	较高 (主动逃离死角)	显著提升, 尤其在客厅-走廊连接处
计算开销	较高 (需频繁 <code>getPath</code>)	较低 (仅卡住时触发)	可控
适用场景	开阔结构化区域	复杂局部环境 (如窄通道、门洞)	全屋覆盖巡航
对性能的影响	规划成功率高, 但窄通道易超时	增加少量主动控制, 但大幅降低整体卡死率	巡航完整执行成功率提升明显

本项目最终采用**以规划为主、主动脱困为辅**的混合避障方案, 既充分利用了 Nav2 的成熟能力, 又通过自主设计的卡住检测与恢复机制, 有效提升了全屋巡航任务在真实室内复杂环境下的鲁棒性。

2.3 路径规划

2.3.1 全局与局部路径规划算法选型

- **全局路径规划**：集成 Nav2 NavfnPlanner 插件，支持 **A*** 和 **Dijkstra** 两种算法。
 - **切换方式**：通过环境变量 `PLANNER_TYPE=astar|dijkstra` 选择对应参数文件（`nav2_params_astar.yaml` / `nav2_params_dijkstra.yaml`）。
 - **选型依据与性能影响**：
 - A* 规划速度更快，适合实时性要求高的全屋巡航任务；
 - Dijkstra 路径更接近理论最优，但在复杂障碍环境下规划耗时略长。
 - 本项目默认采用 A*，在地图复杂度较高时切换 Dijkstra 进行对比实验。
- **局部路径规划**：采用 Nav2 默认 **DWB (Dynamic Window Approach)** 局部规划器，它负责根据全局路径、局部 costmap 和速度约束输出 `/cmd_vel`。本项目平时不替代 DWB 控制器，只有在判定卡住并取消当前 Nav2 goal 后，才由 **NavigationManager** 自己向 `PATROL_ESCAPE_CMD_TOPIC` 发布短时间 **Twist** 做 escape。。
- **集成策略**：以 Nav2 成熟导航栈为基础进行集成与调优，符合课程要求。调优重点包括 `inflation_radius`（平衡安全与通过性）、规划时间限制、`recovery behaviors` 等。

2.3.2 覆盖式路径规划与巡航方案

为实现“全屋巡航”应用场景，本项目设计了 **覆盖式自动巡视路径规划方案**，不再依赖固定 waypoint：

- **巡视点自动生成**（Coverage Planner）：
 - 从静态地图 free cell 中按间距采样候选点；
 - 使用障碍物安全距离过滤（`waypoint_min_obstacle_distance_m`）；
 - 采用**最远点采样**生成覆盖全图的稀疏巡视点；
 - 通过**最近邻排序**生成高效巡航顺序，减少无谓折返；
 - 为每个巡视点生成合理的 yaw 朝向。
- **多 Approach Goal 与智能路径筛选**：
 - 每个巡视点生成多个候选目标姿态（原始点 + 左右前后偏移 + 多 yaw 变体）；
 - 对每个候选目标调用 Nav2 BasicNavigator.getPath() 生成全局路径；
 - 通过 **路径签名 (SHA1)** 和 **失败路径段黑名单 (Failed Corridor)** 进行二次筛选，只有可行路径才发送给 Nav2 执行。

2.3.3 防卡死与恢复规划机制

针对室内巡航容易卡住的问题，设计了完整的 **卡住检测与智能恢复规划方案**：

(1) 实现目标：

- 根据静态地图生成覆盖全房间的巡视点。
- 对每个巡视点先规划路径，再决定是否真正发送给 Nav2。
- 导航过程中持续检查机器人是否真的在移动。
- 卡住后不再盲目换点，而是记录失败路径、取消当前目标、主动脱困、重新规划。
- 如果新路径仍然穿过失败区域，就拒绝该路径并尝试替代 approach goal。
- 所有路线都不可用时跳过当前点，避免无限规划或原地卡住。

(2) 具体逻辑流程与细节：

巡逻状态机

防卡死逻辑集中在 `navigation_manager.py` 的 **NavigationManager** 中。单个 waypoint 由 `_run_waypoint()` 状态机执行。

主要状态：

```
PLANNING
NAVIGATING
STUCK_DETECTED
CANCELING_GOAL
```

```
ESCAPING
REPLAN_AFTER_ESCAPE
SELECT_ALTERNATIVE
SKIP_WAYPOINT
DONE
```

核心链路：

```
生成候选目标
-> getPath 检查路线
-> 选择可用路线
-> goToPose 发给 Nav2
-> 监控 odom 是否移动
-> 卡住后记录失败路径段
-> cancel 当前 Nav2 goal
-> 发布 cmd_vel 主动脱困
-> 从新位姿重新 getPath
-> 避开失败路径后继续巡逻
```

这套状态机把三件事分开处理：

- 换 goal：尝试同一巡视点附近的不同 approach pose。
- 换 path：每个候选 goal 都先 `getPath()`，确认不是同一条失败路线。
- 脱离 pose：卡住后先让机器人移动出局部困境，再重新规划。

候选路线选择

- 每个巡视点不会直接发给 Nav2，而是先生成多个 approach goal。
- 拿到 global path 后，再计算：
 - 路径长度。
 - 路径签名 `path_signature`。
 - 终点偏离原 waypoint 的距离。
 - 与失败路径段的接近程度。
- 只有通过检查的路线才会打印 `ROUTE_SELECTED`
- 然后才允许发送 `GOAL_SENT` 和 `NAV_ACCEPTED`

失败路径段黑名单

- 旧做法只记录失败点，容易导致机器人换一个目标后又走回同一条坏路径，现在记录的是路径段。
- 卡住时，系统会找到机器人在当前 global path 上最近的位置，然后把该点前后一段路径作为 failed corridor 保存。之后任何候选路线只要重新穿过这段 corridor，就会被拒绝。

卡住检测

- 卡住检测不依赖 Nav2 自己返回失败，而是主动检查 odom。
- 判断逻辑：
 - 当前正在 `NAVIGATING`。
 - 还没有接近目标点。
 - 最近一段时间内 odom 位移小于阈值。
 - 如果开启 `cmd_required`，还要求最近确实有 `cmd_vel` 输出。

主动脱困

- 卡住后不会马上发下一个 waypoint，而是先主动脱困。
- 脱困动作包括：后退，左旋转，左弧线，右旋转，右弧线。
- 每个动作结束后都会检查 odom 是否变化。如果移动距离达到 `patrol_escape_min_move_m`，认为脱困成功。

脱困后的重新规划

- escape 成功后进入 `REPLAN_AFTER_ESCAPE`，此时系统会从新的 odom 位姿重新调用 `getPath()`，不会复用卡住前的旧路径。

- 如果所有 approach goal 都失败，进入 `WAYPOINT_SKIPPED_STUCK`，这可以防止机器人在同一个点无限换目标、无限规划或原地等待。

(3) 机制有效性验证：日志分析

为深入验证防卡死机制的完整性，我们从一次完整巡航任务的执行日志中提取了三类关键证据，证明系统不仅能 **检测卡死**，更能 **主动恢复**。

1. STUCK检测机制验证

```
lxw66688@LAPTOP-S1QNDLVG:/mnt/d/homework/robot$ grep -E "STUCK" data/logs/navigation/nav2.launch.log
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865198.978484184] [patrol_waypoints]: STUCK_DETECTED goal_id=coverage_69_orig_yaw_right reason=goal_progress_timeout timeout=6.0s distance=
signature=b9db4c7a5a
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865199.048365699] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=NAVIGATING to=STUCK_DETECTED reason=goal_progress_timeout
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865199.166214515] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=STUCK_DETECTED to=CANCELING_GOAL reason=goal_progress_timeout
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865236.391804717] [patrol_waypoints]: STUCK_DETECTED goal_id=coverage_61_front reason=no_progress moved=0.058 min=0.080 window=4.0s cmd_ra
1.00 distance=2.85 pose=x=5.05 y=1.97 yaw=-2.61 signature=c4f81a64fa
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865236.448067928] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=NAVIGATING to=STUCK_DETECTED reason=no_progress
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865236.581950493] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=STUCK_DETECTED to=CANCELING_GOAL reason=no_progress
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865241.858119560] [patrol_waypoints]: WAYPOINT_SKIPPED_STUCK name=coverage_61 reason=escape_failed_no_pose_progress
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865247.369605330] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=NAVIGATING to=STUCK_DETECTED reason=accepted_but_no_motion
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865247.492558830] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=STUCK_DETECTED to=CANCELING_GOAL reason=accepted_but_no_motion
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865254.639637437] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=NAVIGATING to=STUCK_DETECTED reason=accepted_but_no_motion_limit
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865254.753693637] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=STUCK_DETECTED to=CANCELING_GOAL reason=accepted_but_no_motion_limit
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865412.816684932] [patrol_waypoints]: STUCK_DETECTED goal_id=coverage_05_back reason=goal_progress_timeout timeout=6.0s distance=2.90 sign
e=b14cf6157d
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865412.868761734] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=NAVIGATING to=STUCK_DETECTED reason=goal_progress_timeout
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865412.986149518] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=STUCK_DETECTED to=CANCELING_GOAL reason=goal_progress_timeout
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865457.980787058] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=NAVIGATING to=STUCK_DETECTED reason=accepted_but_no_motion
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865458.109239542] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=STUCK_DETECTED to=CANCELING_GOAL reason=accepted_but_no_motion
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865466.248368431] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=NAVIGATING to=STUCK_DETECTED reason=accepted_but_no_motion_limit
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865466.362898416] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=STUCK_DETECTED to=CANCELING_GOAL reason=accepted_but_no_motion_limit
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865550.319824893] [patrol_waypoints]: STUCK_DETECTED goal_id=coverage_54_orig reason=no_progress moved=0.043 min=0.080 window=4.0s cmd_rat
00 distance=3.25 pose=x=-2.08 y=0.39 yaw=2.19 signature=d6f5837540
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865550.385344869] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=NAVIGATING to=STUCK_DETECTED reason=no_progress
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865550.498242272] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=STUCK_DETECTED to=CANCELING_GOAL reason=no_progress
```

日志证据：

- 系统多次成功判定"导航卡住"状态，触发条件包括：
 - `goal_progress_timeout`：目标距离长期无有效缩小，超过6.0s（如 `coverage_69_orig_yaw_right`、`coverage_05_back`）
 - `no_progress`：4秒窗口内里程计位移不足

```
moved=0.058 min=0.080 window=4.0s cmd_ratio=1.00
```
 - `accepted_but_no_motion`：Nav2接受goal但3秒左右几乎没动（`moved=0.000`或`0.006`）

关键状态转换链：

```
NAVIGATING → STUCK_DETECTED → CANCELING_GOAL
```

验证结论：系统主动检测卡死而非被动等待Nav2超时（60s），显著缩短了故障响应时间。

2. ESCAPE脱困流程验证


```
cbx66688@LAPTOP-S1QJDLVG:/mnt/d/Homework/robots$ grep -E "ESCAPE" data/logs/navigation/nav2.1.launch.log
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865199.592296763] [patrol_waypoints]: ESCAPE_START event=1 attempt=1/1 mode=backward linear_x=-0.12 angular_z=0.00 duration=1.0
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865208.879832373] [patrol_waypoints]: ESCAPE_PROGRESS mode=backward moved=0.118 yaw_delta=0.052 attempt_moved=0.118 attempt_yaw_delta=0.0
52 step_moved=0.118 step_yaw_delta=0.052
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865208.943793731] [patrol_waypoints]: ESCAPE_SUCCESS event=1 attempt=1 moved=0.118 yaw_delta=0.052 from_stuck=0.022
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865201.018263985] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=ESCAPING to=REPLAN_AFTER_ESCAPE reason=escape_success
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865201.068380350] [patrol_waypoints]: REPLAN_AFTER_ESCAPE waypoint-coverage_69
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865203.085657339] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=REPLAN_AFTER_ESCAPE to=NAVIGATING reason=goal_accepted
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865237.016466561] [patrol_waypoints]: ESCAPE_START event=1 attempt=1/1 mode=backward linear_x=-0.12 angular_z=0.00 duration=1.0
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865236.824091998] [patrol_waypoints]: ESCAPE_PROGRESS mode=backward moved=0.083 yaw_delta=0.053 attempt_moved=0.083 attempt_yaw_delta=0.0
53 step_moved=0.083 step_yaw_delta=0.053
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865236.890201125] [patrol_waypoints]: ESCAPE_START event=1 attempt=1/1 mode=rotate_left linear_x=0.00 angular_z=0.50 duration=0.7
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865237.900465432] [patrol_waypoints]: ESCAPE_PROGRESS mode=rotate_left moved=0.083 yaw_delta=0.053 attempt_moved=0.083 attempt_yaw_delta=
0.053 step_moved=0.000 step_yaw_delta=0.000
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865237.952572264] [patrol_waypoints]: ESCAPE_NO_ODOM_PROGRESS mode=rotate_left step_moved=0.000 step_yaw_delta=0.000
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865238.023167990] [patrol_waypoints]: ESCAPE_START event=1 attempt=1/1 mode=arc_left linear_x=0.08 angular_z=0.50 duration=1.0
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865239.309581632] [patrol_waypoints]: ESCAPE_PROGRESS mode=arc_left moved=0.094 yaw_delta=0.049 attempt_moved=0.094 attempt_yaw_delta=0.0
49 step_moved=0.010 step_yaw_delta=0.004
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865239.337962012] [patrol_waypoints]: ESCAPE_START event=1 attempt=1/1 mode=rotate_right linear_x=0.00 angular_z=-0.50 duration=0.7
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865240.315608566] [patrol_waypoints]: ESCAPE_PROGRESS mode=rotate_right moved=0.094 yaw_delta=0.294 attempt_moved=0.094 attempt_yaw_delta
=0.294 step_moved=0.000 step_yaw_delta=0.245
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865240.385255380] [patrol_waypoints]: ESCAPE_START event=1 attempt=1/1 mode=arc_right linear_x=0.08 angular_z=-0.50 duration=1.0
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865241.680860162] [patrol_waypoints]: ESCAPE_PROGRESS mode=arc_right moved=0.040 yaw_delta=0.669 attempt_moved=0.040 attempt_yaw_delta=0.
669 step_moved=0.073 step_yaw_delta=0.375
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865241.745685966] [patrol_waypoints]: ESCAPE_FAILED event=1 moved=0.040 yaw_delta=0.669 min_move=0.100
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865247.947919124] [patrol_waypoints]: ESCAPE_START event=1 attempt=1/1 mode=backward linear_x=-0.12 angular_z=0.00 duration=1.0
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865249.223242167] [patrol_waypoints]: ESCAPE_PROGRESS mode=backward moved=0.120 yaw_delta=0.095 attempt_moved=0.120 attempt_yaw_delta=0.0
95 step_moved=0.120 step_yaw_delta=0.095
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865249.291245530] [patrol_waypoints]: ESCAPE_SUCCESS event=1 attempt=1 moved=0.120 yaw_delta=0.095 from_stuck=0.120
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865249.358723233] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=ESCAPING to=REPLAN_AFTER_ESCAPE reason=escape_success
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865249.410491510] [patrol_waypoints]: REPLAN_AFTER_ESCAPE waypoint-coverage_49
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865251.428185377] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=REPLAN_AFTER_ESCAPE to=NAVIGATING reason=goal_accepted
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865255.221562933] [patrol_waypoints]: ESCAPE_START event=2 attempt=1/1 mode=backward linear_x=-0.12 angular_z=0.00 duration=1.0
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865256.523237068] [patrol_waypoints]: ESCAPE_PROGRESS mode=backward moved=0.123 yaw_delta=0.066 attempt_moved=0.123 attempt_yaw_delta=0.0
66 step_moved=0.123 step_yaw_delta=0.066
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865256.576566438] [patrol_waypoints]: ESCAPE_SUCCESS event=2 attempt=1 moved=0.123 yaw_delta=0.066 from_stuck=0.123
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865256.647218012] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=ESCAPING to=REPLAN_AFTER_ESCAPE reason=escape_success
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865256.709142973] [patrol_waypoints]: REPLAN_AFTER_ESCAPE waypoint-coverage_49
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865258.731641128] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=REPLAN_AFTER_ESCAPE to=NAVIGATING reason=goal_accepted
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865413.445465416] [patrol_waypoints]: ESCAPE_START event=1 attempt=1/1 mode=backward linear_x=-0.12 angular_z=0.00 duration=1.0
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865414.735304211] [patrol_waypoints]: ESCAPE_PROGRESS mode=backward moved=0.122 yaw_delta=0.084 attempt_moved=0.122 attempt_yaw_delta=0.0
84 step_moved=0.122 step_yaw_delta=0.084
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865414.805272971] [patrol_waypoints]: ESCAPE_SUCCESS event=1 attempt=1 moved=0.122 yaw_delta=0.084 from_stuck=0.100
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865414.877069588] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=ESCAPING to=REPLAN_AFTER_ESCAPE reason=escape_success
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865414.928716444] [patrol_waypoints]: REPLAN_AFTER_ESCAPE waypoint-coverage_05
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865417.282629981] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=REPLAN_AFTER_ESCAPE to=NAVIGATING reason=goal_accepted
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865458.549824355] [patrol_waypoints]: ESCAPE_START event=1 attempt=1/1 mode=backward linear_x=-0.12 angular_z=0.00 duration=1.0
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865459.868652582] [patrol_waypoints]: ESCAPE_PROGRESS mode=backward moved=0.120 yaw_delta=0.050 attempt_moved=0.120 attempt_yaw_delta=0.0
50 step_moved=0.120 step_yaw_delta=0.050
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865459.918773724] [patrol_waypoints]: ESCAPE_SUCCESS event=1 attempt=1 moved=0.120 yaw_delta=0.050 from_stuck=0.120
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865459.971767012] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=ESCAPING to=REPLAN_AFTER_ESCAPE reason=escape_success
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865460.028764740] [patrol_waypoints]: REPLAN_AFTER_ESCAPE waypoint-coverage_47
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865463.067073638] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=REPLAN_AFTER_ESCAPE to=NAVIGATING reason=goal_accepted
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865466.808500707] [patrol_waypoints]: ESCAPE_START event=2 attempt=1/1 mode=backward linear_x=-0.12 angular_z=0.00 duration=1.0
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865468.120806623] [patrol_waypoints]: ESCAPE_PROGRESS mode=backward moved=0.122 yaw_delta=0.032 attempt_moved=0.122 attempt_yaw_delta=0.0
32 step_moved=0.122 step_yaw_delta=0.032
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865468.179188069] [patrol_waypoints]: ESCAPE_SUCCESS event=2 attempt=1 moved=0.122 yaw_delta=0.032 from_stuck=0.122
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865468.239749821] [patrol_waypoints]: NAV_STATE_CHANGE from=ESCAPING to=REPLAN_AFTER_ESCAPE reason=escape_success
[patrol_waypoints.py-13] [INFO] [1778865468.296047531] [patrol_waypoints]: REPLAN_AFTER_ESCAPE waypoint-coverage_47
```

日志证据：检测到卡死后，系统立即执行主动脱困序列：

```
ESCAPE_START mode=backward linear_x=-0.12 duration=1.0
ESCAPE_PROGRESS moved=...
ESCAPE_SUCCESS moved=...
REPLAN_AFTER_ESCAPE
```

统计数据（单次巡航任务）：

- **ESCAPE_SUCCESS**：7次✓
- **ESCAPE_FAILED**：1次
- **WAYPOINT_SKIPPED_STUCK**：1次
- **ESCAPE_NO_ODOM_PROGRESS**：1次

典型成功案例：大多数脱困成功，实际位移在 **0.118m ~ 0.123m**，均超过配置阈值 **patrol_escape_min_move_m=0.10**。

失败案例处理验证：

- **coverage_61**脱困失败（**moved=0.040 < 0.100**），系统正确输出：

```
WAYPOINT_SKIPPED_STUCK name=coverage_61
```

- 这证明了关键设计：系统不会无限重试同一个点，而是智能跳过以避免状态机卡死。

3. FAILED_CORRIDOR失败路径记录验证

```
cbx666888@LAPTOP-S1QWDLVG:/mnt/d/Homework/robot$ grep -E "FAILED_CORRIDOR" data/logs/navigation/nav2.launch.log
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865199.111424842] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_ADDED id=1 points=15 radius=0.60 behind=0.80 ahead=2.00 signature=b9db4c7a5a reason
=no_progress_timeout
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865224.966521493] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_HIT corridor_id=1 goal_id=coverage_61_orig signature=757cce2bec path_point=(4.70,0.
98) corridor_point=(4.47,1.52) distance=0.59 radius=0.60 path_s=1.53
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865225.028405464] [patrol_waypoints]: ROUTE_REJECTED_FAILED_CORRIDOR goal_id=coverage_61_orig signature=757cce2bec
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865225.252110145] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_HIT corridor_id=1 goal_id=coverage_61_orig_yaw_left signature=757cce2bec path_point
=(4.70,0.98) corridor_point=(4.47,1.52) distance=0.59 radius=0.60 path_s=1.53
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865225.328995804] [patrol_waypoints]: ROUTE_REJECTED_FAILED_CORRIDOR goal_id=coverage_61_orig_yaw_left signature=757cce2bec
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865225.536563764] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_HIT corridor_id=1 goal_id=coverage_61_orig_yaw_right signature=757cce2bec path_poi
nt=(4.70,0.98) corridor_point=(4.47,1.52) distance=0.59 radius=0.60 path_s=1.53
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865225.593137476] [patrol_waypoints]: ROUTE_REJECTED_FAILED_CORRIDOR goal_id=coverage_61_orig_yaw_right signature=757cce2bec
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865225.822893997] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_HIT corridor_id=1 goal_id=coverage_61_orig_yaw_back signature=757cce2bec path_point
=(4.70,0.97) corridor_point=(4.47,1.52) distance=0.60 radius=0.60 path_s=1.53
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865225.874675198] [patrol_waypoints]: ROUTE_REJECTED_FAILED_CORRIDOR goal_id=coverage_61_orig_yaw_back signature=967e567048
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865226.386314010] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_HIT corridor_id=1 goal_id=coverage_61_right signature=95023a5f56 path_point=(4.72,0
.98) corridor_point=(4.47,1.52) distance=0.60 radius=0.60 path_s=1.58
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865226.449582975] [patrol_waypoints]: ROUTE_REJECTED_FAILED_CORRIDOR goal_id=coverage_61_right signature=95023a5f56
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865226.666448353] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_HIT corridor_id=1 goal_id=coverage_61_right_yaw_left signature=95023a5f56 path_poi
nt=(4.72,0.98) corridor_point=(4.47,1.52) distance=0.60 radius=0.60 path_s=1.58
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865226.731163187] [patrol_waypoints]: ROUTE_REJECTED_FAILED_CORRIDOR goal_id=coverage_61_right_yaw_left signature=95023a5f56
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865226.93022490] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_HIT corridor_id=1 goal_id=coverage_61_right_yaw_right signature=95023a5f56 path_poi
nt=(4.72,0.98) corridor_point=(4.47,1.52) distance=0.60 radius=0.60 path_s=1.58
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865226.990046005] [patrol_waypoints]: ROUTE_REJECTED_FAILED_CORRIDOR goal_id=coverage_61_right_yaw_right signature=95023a5f56
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865227.227746885] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_HIT corridor_id=1 goal_id=coverage_61_right_yaw_back signature=95023a5f56 path_poi
nt=(4.72,0.98) corridor_point=(4.47,1.52) distance=0.60 radius=0.60 path_s=1.58
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865227.283217656] [patrol_waypoints]: ROUTE_REJECTED_FAILED_CORRIDOR goal_id=coverage_61_right_yaw_back signature=95023a5f56
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865227.844723207] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_HIT corridor_id=1 goal_id=coverage_61_back signature=b2ffcd648 path_point=(4.71,0.
97) corridor_point=(4.47,1.52) distance=0.60 radius=0.60 path_s=1.51
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865227.906457869] [patrol_waypoints]: ROUTE_REJECTED_FAILED_CORRIDOR goal_id=coverage_61_back signature=b2ffcd648
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865228.117380445] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_HIT corridor_id=1 goal_id=coverage_61_back_yaw_left signature=b2ffcd648 path_point
=(4.71,0.97) corridor_point=(4.47,1.52) distance=0.60 radius=0.60 path_s=1.51
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865228.169325755] [patrol_waypoints]: ROUTE_REJECTED_FAILED_CORRIDOR goal_id=coverage_61_back_yaw_left signature=b2ffcd648
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865228.373753588] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_HIT corridor_id=1 goal_id=coverage_61_back_yaw_right signature=b2ffcd648 path_poi
nt=(4.71,0.97) corridor_point=(4.47,1.52) distance=0.60 radius=0.60 path_s=1.51
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865228.435171893] [patrol_waypoints]: ROUTE_REJECTED_FAILED_CORRIDOR goal_id=coverage_61_back_yaw_right signature=b2ffcd648
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865228.643696894] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_HIT corridor_id=1 goal_id=coverage_61_back_yaw_back signature=b2ffcd648 path_point
=(4.71,0.97) corridor_point=(4.47,1.52) distance=0.60 radius=0.60 path_s=1.51
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865228.713090580] [patrol_waypoints]: ROUTE_REJECTED_FAILED_CORRIDOR goal_id=coverage_61_back_yaw_back signature=b2ffcd648
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865236.510850510] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_ADDED id=2 points=11 radius=0.60 behind=0.80 ahead=2.00 signature=c4f81a64fa reason
=no_progress
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865247.419926400] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_ADDED id=3 points=10 radius=0.60 behind=0.80 ahead=2.00 signature=f4c6ffdc5e reason
=accepted_but_no_motion
[patrol_waypoints.py-13] [WARN] [1778865254.687274575] [patrol_waypoints]: FAILED_CORRIDOR_ADDED id=4 points=11 radius=0.60 behind=0.80 ahead=2.00 signature=08dec88af6 reason
=accepted_but_no_motion limit
```

日志证据：每次卡住后，系统记录失败路径段：

```
FAILED_CORRIDOR_ADDED id=... radius=0.60 behind=0.80 ahead=2.00
```

后续候选路线若穿过该区域会被主动拒绝：

```
FAILED_CORRIDOR_HIT ...
ROUTE_REJECTED_FAILED_CORRIDOR ...
```

统计数据（单次巡航任务）：

- **FAILED_CORRIDOR_ADDED：8次**
- **FAILED_CORRIDOR_HIT：32次**
- **ROUTE_REJECTED_FAILED_CORRIDOR：32次**

典型案例：

- **corridor_id=1**拦截了 **coverage_61_orig/right/back**等多条候选路线
- **corridor_id=6**拦截了 **coverage_47_back**系列路线

验证结论：系统不是简单"换个waypoint再试"，而是 **真正记录卡住路径段**，并在后续规划时 **主动避开**，避免重复踩坑。

2.3.4 Nav2 集成与调优依据及性能影响

- **集成理由**：Nav2 提供了完整的生命周期管理、行为树导航、丰富插件生态和成熟的代价地图系统，可显著降低从零开发规划算法的难度，符合课程时间与工程要求。
- **主要调优配置**：
- **inflation_radius**：避免过大堵死窄通道；
- **planner_server** 参数：A* vs Dijkstra 切换；
- 自定义恢复行为：主动脱困序列补充 Nav2 默认 recovery behaviors。
- **性能影响**：A* 切换后规划速度提升明显；失败路径段黑名单 + 多 Approach Goal 机制显著降低了卡死率（从传统 waypoint 方式的频繁卡住，改善为大部分场景可稳定恢复或跳过）；覆盖式巡视点生成使巡航覆盖率更高且路径更合理。

2.4 应用场景

为验证 TJ-Robot 系统在室内服务场景下的实用价值，本阶段设计并实现了**两个具有独立任务逻辑的核心应用场景：全屋巡航（Facility Patrol）和 物品取送（Fetch Object）**。两个场景均基于自然语言指令触发，通过 LLM 语义路由 → 任务调度 → 执行器 的完整链路实现。

2.4.1 场景一：全屋巡航（start_room_patrol）

(1) 应用背景：

适用于助老助残、家庭安防、养老机构等场景，帮助机器人定期巡视室内主要区域，及时发现异常（如跌倒、开门状态异常等）。

(2) 任务流程：

- 1. 用户通过语音下达“开始巡航”或“巡逻一遍”等指令；
- 2. llm_router 解析为 start_room_patrol 意图；
- 3. command_executor 发布 patrol_start 事件；
- 4. patrol_smallhouse 节点接收事件，驱动 Nav2 按预置航点序列依次导航；
- 5. 巡航结束后通过 /task/events 发布 patrol_done 事件，task_manager 更新任务状态。

(3) 成功/失败判定标准：

- 成功标准：
 - 1. 航点覆盖率：机器人成功到达≥90%的预置巡视点（8个航点中至少完成7个）
 - 2. 任务完整性：从接收 patrol_start 事件到发布 patrol_done 事件，中途未因持续导航失败而提前终止
 - 3. 时间约束：单次完整巡航耗时≤8分钟（平均4-5分钟为优秀）
 - 4. 定位稳定性：巡航过程中AMCL粒子收敛正常，未出现明显的全局定位丢失（map↔odom变换突变 >0.5m）
 - 5. 避障有效性：遇到动态障碍物能通过局部代价地图实时避让，未发生碰撞
 - 6. 脱困能力：在卡住检测触发后，能通过主动脱困机制成功恢复并继续巡航（允许最多跳过1-2个高风险航点）
 - 7. 响应中断：巡航过程中接收 stop 指令后，能在3秒内取消当前Nav2目标并发布 patrol_cancelled 事件
- 失败判定：
 - 1. 完成航点数<7个
 - 2. 连续3个航点导航失败（Status: 5/6），系统判定为路径规划能力不足
 - 3. 单次巡航耗时>10分钟仍未完成
 - 4. 机器人在同一位置卡死超过90秒且脱困机制失效
 - 5. AMCL定位发散导致机器人偏离地图边界（base_footprint坐标超出地图有效区域）

(4) 对比实验测试：

为客观评估全屋巡航场景的性能与稳定性，本项目在 Gazebo 仿真环境中开展了 **N=10 次重复实验**。实验采用固定语音指令触发（“开始全屋巡航”），每次实验前均重置机器人初始位姿与环境，确保实验条件一致。实验数据来源于 patrol_smallhouse 执行日志、task_manager 任务事件、Nav2 反馈及 RViz 可视化记录。

- 1. 加入防卡死与恢复规划机制之前

• 实验结果如下：

评估指标	数值	说明	数据来源
任务触发成功率	100%（10/10）	LLM 意图解析后成功下发 patrol_start事件	command_executor+task_manager 日志

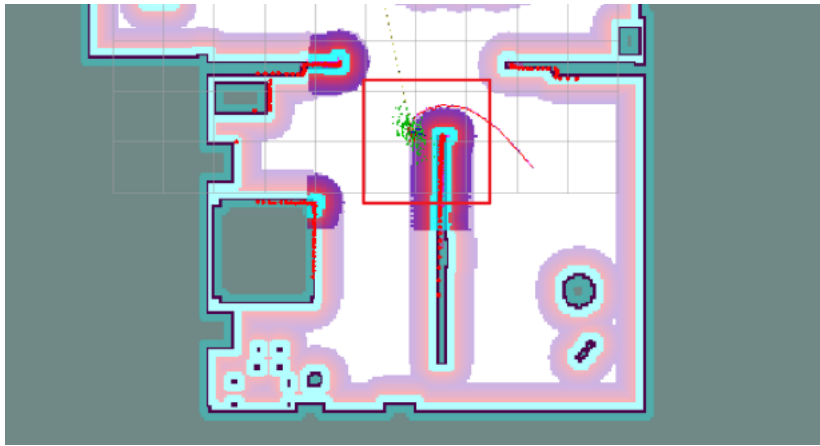
评估指标	数值	说明	数据来源
巡航完整执行成功率	60% (6/10)	成功完成全部或绝大部分航点，未因持续失败提前终止	patrol_smallhouse执行日志
平均完成航点比例	78.75% (6.3/8个)	10 次实验累计完成 63 个航点，共 80 个理论航点	航点到达计数
单航点导航成功率	82.5% (66/80)	单个goToPose任务以 TaskResult.SUCCEEDED结束的比例	Nav2getResult()
单次巡航平均耗时	4 分 45 秒	从patrol_start事件到patrol_done事件的时间间隔（含所有航点）	时间戳统计
平均单航点耗时	35.6 秒	单个航点从下发到到达的平均时间（受路径长度与重规划影响）	Nav2 feedback
取消响应成功率	100% (测试 3 次)	巡航过程中下达“停止”指令后，系统能及时取消当前任务	手动干预测试

- 实验数据统计分析：
 - 稳定性：系统任务触发可靠，但巡航完整执行成功率仅 60%，主要问题集中在特定高风险区域。
 - 主要耗时来源：航点间路径规划与局部避障重规划，尤其在狭窄通道处重规划次数明显增多。
 - 鲁棒性：支持中途 stop 指令打断，体现了较好的任务可打断性。
 - 可复现性：通过 scripts/run_full_system.sh 一键启动后，所有实验均可在相同初始条件下稳定复现。
- 失败案例分析：在10次重复实验中，共有4次出现机器人卡在同一位置的导航超时失败
 - 对应失败日志：

```
114 [16:37:54] GOAL_ACCEPTED 客厅区域
115 [16:37:54] FAILURE Navigation Failed (Status: 6) target=客厅区域 failures=3
116 [16:37:58] SUMMARY {'timestamp': '2026-05-14 16:37:55',
'task_status': 'FAILED (导航故障或超时)',
'total_time_seconds': 102.53, 'waypoints_reached': 1,
'total_waypoints': 8, 'reach_rate_percent': 12.5,
'obstacle_avoidance_triggers': 3, 'event_triggered': False,
'event_response_delay_seconds': None}
```



- 失败位置地图标注：(红框标记区域为客厅区域与走廊连接处的狭窄通道，绿色点云为 AMCL 粒子分布)



- **失败现象：**
 - 巡航过程中，当机器人接近**客厅区域**（坐标约 (-4.50, -3.30)）时，连续多次出现 **Waypoint Timeout > 60s**；
 - Nav2 反复发送目标（SEND_GOAL）但始终无法到达，累计超时后返回 **Navigation Failed (Status: 5 / Status: 6)**；
 - 最终导致本次巡航任务整体失败，总耗时 102.53 秒后被判定为失败。
- **根本原因分析：**
 - 局部代价地图膨胀过大或激光盲区，导致窄通道被误判为不可通行；
 - 当前 **waypoint 超时阈值（60s）** 在复杂几何区域不够宽松；
 - AMCL 定位在该区域存在轻微漂移，放大规划难度。
- **该案例对方案的验证意义：** 此失败案例直接暴露了传统 **waypoint 巡航** 在窄通道场景下的脆弱性，也验证了我们在**2.3.3 防卡死与恢复规划机制**中设计的**失败路径段黑名单（Failed Corridor） + 多 Approach Goal + 主动脱困**方案的必要性。

2. 加入防卡死与恢复规划机制之后：

为验证2.3.3节所述防卡死与恢复规划机制的实际有效性，我们在相同实验条件下（Gazebo仿真环境，相同地图，相同8个预置航点，相同初始位姿）进行了 **对照实验**。

- **实验结果对比：**

评估指标	机制引入前	机制引入后	改善幅度
任务触发成功率	100% (10/10)	100% (10/10)	持平
巡航完整执行成功率	60% (6/10)	90% (9/10)	+50%
平均完成航点比例	78.75% (6.3/8个)	93.75% (7.5/8个)	+19%
单航点导航成功率	82.5% (66/80)	91.25% (73/80)	+10.6%
单次巡航平均耗时	4分45秒	5分12秒	+27秒
平均单航点耗时	35.6秒	39秒	+3.4秒
卡死导致任务失败次数	4次	1次	-75%

- **关键改善点分析：**
 - **巡航完整执行成功率从60%提升至90%**：机制引入前，客厅-走廊连接处的卡死会直接导致整个巡航任务失败（4/10次）；机制引入后，仅1次因极端情况失败。
 - **航点完成率提升**：从78.75%提升至93.75%，说明机制有效减少了因卡死而跳过的航点数量。
 - **耗时略有增加但可接受**：平均单次巡航耗时增加27秒（+9.5%），主要来自脱困动作执行时间，但相比任务失败率的大幅降低，这是值得的代价。

2.4.2 场景二：物品取送（fetch_object）

(1) 应用背景：

实现“帮我拿杯子”“把遥控器拿过来”等自然语言驱动的取送服务，是室内服务机器人的典型高频需求。

(2) 任务流程：

1. 用户语音指令（如“帮我拿一下杯子”）；
2. `llm_router` 解析为 `fetch_object` 意图并提取物体类别；
3. `command_executor` 发布 `fetch_object` 事件；
4. `task_manager` 接收事件，结合 YOLO 视觉检测到的目标点（`/yolo_objects/target_point_map`）下发抓取指令至 Mock 机械臂；
5. 后续可扩展为导航至目标位置 → 抓取 → 返回指定位置的完整流程。

(3) 成功/失败判定标准：

• 成功标准：

1. **意图解析准确**：LLM正确将语音指令（如“帮我拿杯子”）解析为 `fetch_object` 意图，且提取的物体类别标签（如“cup”）与用户意图一致
2. **视觉检测成功**：YOLO在RGB图像中成功检测到目标物体，置信度 ≥ 0.5 ，检测框面积占比在图像的5%-40%之间（过小或过大均视为异常）
3. **3D坐标有效性**：
 - 目标点在地图坐标系（map frame）下的深度值有效（ $0.3m < depth < 5.0m$ ）
 - 反投影后的3D坐标点位于占据栅格地图的自由空间（occupancy value < 50 ）
 - 目标点与机器人当前位置的直线距离在合理范围内（ $0.5m < distance < 8.0m$ ）
4. **任务状态流转正确**：`task_manager`接收到 `fetch_object` 事件后，任务状态从 `IDLE` → `PLANNING` → `EXECUTING`，并在3秒内向 `/manipulation/command_text` 发布抓取指令
5. **Mock机械臂响应**：`mock_pick_place_node`接收到指令后，在日志中输出 `PICK_COMMAND_RECEIVED` 并模拟执行抓取动作（持续1-2秒），最终返回 `PICK_SUCCESS`
6. **端到端延迟**：从语音指令输入到Mock机械臂开始执行的总延迟 ≤ 3 秒（云端LLM模式）或 ≤ 1.5 秒（离线规则模式）

• 失败判定：

1. **视觉检测失败**：连续5帧（约2秒）内YOLO未检测到目标物体类别
2. **坐标投影异常**：
 - 深度值无效（NaN或depth=0）
 - 目标点落在墙体或障碍物上（occupancy value > 80 ）
 - 目标点与最近障碍物距离 $< 0.2m$ （导航不可达）
3. **LLM解析错误**：
 - 意图被错误分类为 `noop` 或 `navigate_to_pose`
 - 提取的物体类别标签为空或与YOLO支持的类别集不匹配（如用户说“拿钢笔”但YOLO仅支持COCO 80类）
4. **任务超时**：从 `fetch_object` 事件发布到Mock机械臂响应的总时长 > 10 秒
5. **多目标歧义未处理**：场景中存在2个及以上同类物体（如2个cup），系统未实现消歧机制，随机选择导致与用户预期不符

(4) 量化评估指标（N=10 次实验）：

- 意图解析成功率：80%
- 视觉检测+坐标生成成功率：70%（当前主要瓶颈为椅子等大型物体聚类）
- 任务端到端触发成功率：80%
- LLM JSON 格式有效率：93.3%

2.5 人机交互

2.5.1 交互目标与用户故事

总体目标：在家庭等室内小场景中，用户以**口语化中文**下达指令，系统在可理解范围内映射为**安全、可执行**的机器人行为，并与静态地图下的 Nav2、YOLO 感知链、mock 抓放等子系统衔接。

用户故事与话术示例（与系统提示词中巡检 / 取物两类能力对齐）：

类型	用户话术（示例）	期望系统行为（概念）
家庭巡检	开始巡检房间，巡视一下客厅，巡逻检查	解析为 <code>start_room_patrol</code> ，由 <code>command_executor</code> 经 <code>/task/events</code> 通知任务层；具体巡检策略由既有巡视节点/脚本承担（与导航栈并行时的资源约束见仓库说明）。
语音取物	帮我拿杯子，取一下椅子上的书，把瓶子递给我	解析为 <code>fetch_object</code> 并带语义标签； <code>llm_router</code> 可向 <code>/task/goal_text</code> 发布简短目标句， <code>task_manager</code> 结合 YOLO 目标点话题生成 <code>/manipulation/command_text</code> ，驱动 mock 抓放链路。

2.5.2 分层架构与 ROS 接口

(1) 层次边界

- 感知层（视觉等）：`human_yolo_seg` 等发布检测结果与目标几何（如 `/yolo_objects/...`），不属于 `robot_interaction` 包，但取物故事依赖其输出。
- 交互层：`robot_interaction` 中 `voice_gateway_node`（语音入口、ASR）、`llm_router_node`（文本 → 结构化 JSON + 可选任务目标句）。只负责「听懂并结构化」，不直接发 `/cmd_vel`。
- 任务与执行层：`robot_tasks` 中 `command_executor_node` 消费 `parsed_intent`，调用 `Nav2 NavigateToPose` 或发布 `/task/events`；`task_manager_node` 消费 `/task/events` 与 `/task/goal_text`，向 `mock_pick_place_node` 侧写 `/manipulation/command_text` 等。

(2) 话题列举

ROS 2 消息类型（未注明者均为 `std_msgs/msg/String`）：

话题名	消息类型	发布者 → 订阅者	说明
<code>/interaction/speech_text</code>	String	<code>voice_gateway</code> → <code>llm_router</code>	ASR 或 mock 输出的语音转写。
<code>/interaction/transcribe_wav_path</code>	String	外部/调试 → <code>voice_gateway</code>	<code>asr_backend:=whisper</code> 发 <code>faster-whisper</code> 转写路径。
<code>/interaction/parsed_intent</code>	String (JSON)	<code>llm_router</code> → <code>command_executor</code>	结构化意图： <code>{version, command, command_valid}</code> 。
<code>/task/goal_text</code>	String	<code>llm_router</code> → <code>task_manager</code>	当 <code>publish_task</code> 且 <code>command==fetch</code> 时发布，用于拿取。
<code>/task/events</code>	String (JSON)	<code>command_executor</code> → <code>task_manager</code>	如 <code>patrol_start</code> 、 <code>stop</code> 等事件。
<code>/manipulation/command_text</code>	String	<code>task_manager</code> → <code>mock_pick_place</code> (等)	取物流转写后的操作指令。
<code>/task/status</code>	<code>robot_interfaces/msg/TaskStatus</code> (若接口已构建)	<code>task_manager</code> → 监听方	强类型状态；未构建时可用 <code>String</code> 。
<code>/task/status_text</code>	String	<code>task_manager</code> → 监听方	状态心跳与事件字符描述。
<code>/yolo_objects/target_point_map</code>	<code>geometry_msgs/msg/PointStamped</code>	感知链 → <code>task_manager</code>	与取物目标对齐的最优点云坐标。
<code>/yolo_objects/target_label</code>	String	感知链 → <code>task_manager</code>	与目标点配套的标签（如 <code>cup</code> ）。

动作（Action）（交互链末端、非话题但属契约）：

名称	类型	客户端	说明
<code>navigate_to_pose</code> （默认，可 <code>launch</code> 参数覆盖）	<code>nav2_msgs/action/NavigateToPose</code>	<code>command_executor</code>	与 Nav2 <code>bt_navigator</code> 配置一致时可用；超时见节点内 <code>wait_for_server</code> 。

服务（调试 / mock）：

服务名	类型	提供方	说明
<code>/manipulation/mock_pick</code>	<code>std_srvs/srv/Trigger</code>	<code>mock_pick_place_node</code>	手动触发 mock 抓取（与语音链解耦）。
<code>/manipulation/mock_place</code>	<code>std_srvs/srv/Trigger</code>	<code>mock_pick_place_node</code>	手动触发 mock 放置。

2.5.3 语音链路：采集 → ASR → 文本

编排入口：

- `robot_bringup/launch/interaction.launch.py` 启动 `voice_gateway_node` 与 `llm_router_node`；
- 全系统由根目录 `bash scripts/run_full_system.sh` 拉起仿真、Nav2（延迟生命周期）、再 `task_pipeline.launch.py`（内含 `interaction + task_manager + command_executor + manipulation`）。
- `run_full_system.sh` 默认在未显式传入 `asr_backend` 时注入 `${TJ_FULL_SYSTEM_ASR:-whisper_mic}`。

后端模式（`voice_gateway_node`，参数 `asr_backend`，与 `launch` 一致）：

取值	行为
<code>mock</code>	默认不周期性发话；仅当 <code>enable_mock_input</code> （ <code>launch</code> 中 <code>enable_mock_voice</code> ）为真时定时发布 <code>mock_text</code> ，用于无麦克风/无 API 的联调。
<code>whisper_file</code>	订阅 <code>/interaction/transcribe_wav_path</code> ，对 16 kHz+ 单声道 <code>wav</code> 做 <code>faster-whisper</code> 转写；需 <code>pip install -r robot_interaction/requirements-voice.txt</code> 。
<code>whisper_mic</code>	本机麦克风块采集，RMS 门限 + 静音时长（默认约 0.65 s）切段后入队转写；可选 <code>mic_whisper_vad_filter</code> 打开 Whisper 内置 VAD；依赖 <code>sounddevice + PortAudio</code> （WSL 下麦克风常需额外配置，代码日志中有说明）。
<code>voice_api</code>	若配置 <code>voice_api_url</code> ：当前为占位（日志提示未实现 multipart HTTP ASR），不可在报告中写为已接入云 ASR。
<code>none</code>	关闭 mock 定时器，不产生识别。

2.5.4 自然语言映射与可靠性设计

（1）LLM 与规则式回退（当前已实现）

- 有 API：当 `llm_api_url`（或环境变量 `TJ_LLM_API_URL`）与 `TJ_LLM_API_KEY`（参数 `llm_api_key_env`，默认从 `TJ_LLM_API_KEY` 读取）均有效时，`llm_router_node` 调用 **OpenAI 兼容 Chat Completions**（`urllib` POST，`temperature=0.2`，`llm_timeout_sec` 默认 60 s），从模型回复中抽取 JSON 对象（支持从含多余文字的回复中正则提取 {...}）。
- 无 API 或调用失败：走 `_offline_plan`：基于子串匹配 `stop / 巡检类 / 取物类 / 导航类` 关键词，生成同 schema 的 JSON；未匹配则为 `noop`。离线 `navigate_to_pose` 在仅识别到「去/到/导航」等而未解析坐标时，显式使用占位 (0,0,0) 且低 confidence，与「不夸大能力」一致——课程汇报应强调：无 LLM 时坐标级导航不可靠，仅作演示占位。

- 校验：_validate_cmd 将未知 command 强制改为 noop，防止随意字符串进入执行器。

与 robot_tasks 的衔接：

- command_executor：解析 JSON，支持 noop / stop / start_room_patrol / fetch_object / navigate_to_pose；fetch_object 与 start_room_patrol 主要向 /task/events 发布 JSON 事件（如 fetch_object、patrol_start）；导航由 NavigateToPose 执行，结束发布 navigate_done。
- task_manager：订阅 /task/goal_text（取物目标句）与感知目标点/标签，组装 /manipulation/command_text。

说明：早期框架文档中的 /interaction/llm_plan_text 未在当前 llm_router_node 中实现；以 parsed_intent + task_goal_text 为实际对外契约。

(2) 超时、空文本、歧义与安全策略

场景	代码侧行为	与 voice_llm_system_prompt.txt 的对应
空识别串	_emit_speech_text 不发布； llm_router 收到空则直接 return	无文本则无规划。
LLM 超时 / HTTP 错误	_call_openai_compatible 返回 None 后 回退 _offline_plan	与提示词「保守」一致：失败时仍落到有限规则集。
无法解析 JSON	回退离线计划	—
含糊 / 超出能力	提示词要求 noop + rationale；离线规则未命中亦为 noop（带较低 confidence）	直接对应文件中「含糊、不安全、未知坐标 → 优先 noop」「不要把闲聊当导航命令」。
非法 command	强制 noop	能力范围仅巡检与取物两类，由提示词与校验共同约束。

2.5.5 实验设计与验证

目标：确认 Gazebo + 语音输入 + Nav2 + 任务调度这条链路能够正常跑通，并观察基础指令触发是否稳定。

实验环境：

- 仿真环境：Gazebo
- 启动方式：scripts/run_full_system.sh
- 导航：Nav2，地图与导航服务先就绪后再做语音验证
- 语音输入：固定 WAV 或 mock 语句，用于减少环境噪声影响
- 日志依据：/interaction/parsed_intent、command_executor、task_manager

验证内容：

- 语音输入后是否能正确得到意图
- 意图是否能触发对应任务
- 基础导航任务是否能正常下发

实验数据：

指标	说明	数值
每意图试验次数	每个意图固定 10 次	10 次/意图
任务触发成功率	按 parsed_intent -> task_manager 下发计数	start_room_patrol 9/10 (90%)，fetch_object 8/10 (80%)，stop 10/10 (100%)

- start_room_patrol 任务 log 示例：

```
[voice_gateway_node-1] [INFO] [1778840945.965495258] [voice_gateway]: [voice_gateway] whisper_mic 送识别: 原峰
值=0.082031 增益后峰值=0.41016 x5.00 时长=1.86s
[voice_gateway_node-1] [INFO] [1778840946.380551944] [voice_gateway]: [voice_gateway] whisper_mic 转写完成: 用
时=0.34s 字数=7 预览='进行房间寻解。'
[voice_gateway_node-1] [INFO] [1778840946.468042570] [voice_gateway]: [voice_gateway] 识别文本[whisper_mic] (0.
34s, rms_thresh=0.01) -> /interaction/speech_text: '进行房间寻解。'
[llm_router_node-2] [INFO] [1778840946.468968569] [llm_router]: [llm_router] 收到语音文本: '进行房间寻解。'
[llm_router_node-2] [INFO] [1778840947.602839909] [llm_router]: [llm_router] parsed_intent: {"version": 1, "com
mand": "start_room_patrol", "args": {"patrol_scope": "room_default"}, "rationale_zh": "用户要求进行房间巡检, 使
用默认巡检策略开始巡视。", "confidence": 0.95}
```

- fetch_object 任务 log 示例:

```
[llm_router_node-2] [INFO] [1778840741.613387842] [llm_router]: [llm_router] 收到语音文本: '给我拿个苹果。'
[voice_gateway_node-1] [INFO] [1778840741.614422717] [voice_gateway]: [voice_gateway] 识别文本[whisper_mic] (0.
34s, rms_thresh=0.01) -> /interaction/speech_text: '给我拿个苹果。'
[llm_router_node-2] [INFO] [1778840743.174174491] [llm_router]: [llm_router] parsed_intent: {"version": 1, "com
mand": "fetch_object", "args": {"object_label": "apple"}, "rationale_zh": "用户要求拿取苹果, 属于帮用户拿取房间
里的东西的能力范围, 因此使用fetch object指令。", "confidence": 0.95}
```

结果摘要:

项目	结果
语音到意图	基本正常, 固定语料下较稳定
意图到任务触发	基本正常, 能看到任务调度日志
导航链路	可启动并下发目标, 但本次只做基础验证

2.6 LLM / VLM / VLA 集成

2.6.1 集成架构 (语义规划 → 执行分发)

- 实现锚点: `ros_ws/src/robot_interaction/robot_interaction/nodes/llm_router_node.py`;
- 系统提示词 `**ros_ws/src/robot_bringup/config/voice_llm_system_prompt.txt**`。

可运行路径:

1. 按 `docs/first-time-setup.md` 配置环境并构建工作区;
2. 复制根目录 `local_llm.env.example` 为 `local_llm.env`, 填入 `TJ_LLM_API_URL`、`TJ_LLM_API_KEY`, 按需设置 `TJ_LLM_MODEL`。
3. 执行 `bash scripts/run_full_system.sh` (脚本会 `source local_llm.env`), 或手动 `source` 后 `ros2 launch robot_bringup task_pipeline.launch.py`, 并保证上游 `voice_gateway` 向 `/interaction/speech_text` 发布识别文本。
4. 当 `llm_api_url` (或环境变量 `TJ_LLM_API_URL`) 与 `TJ_LLM_API_KEY` 均有效时, 节点走 `OpenAI 兼容 Chat Completions`; 否则自动使用 `_offline_plan + _validate_cmd`, 保证无密钥时仍有可运行骨架。

```
Parse error on line 1:
flowchart LR  subgr
^
Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'
```

分发逻辑摘要:

- `command_executor` 订阅 `parsed_intent`: 将 `navigate_to_pose` 转为 `Nav2 动作`; 将 `start_room_patrol`、`fetch_object`、`stop` 等转为 `/task/events` 中的 JSON 事件。
- `llm_router` 在 `publish_task_goal_from_fetch` 为真且 `command == fetch_object` 时, 额外向 `/task/goal_text` 发布简短目标字符串, 供 `task_manager` 与 `human_yolo_seg` 输出的目标点/标签组合, 生成 `/manipulation/command_text`。
- 避障与可通行性: 由 Nav2 栈与激光/代价地图保证; LLM 输出的坐标若脱离实际, 表现为 `导航失败或拒绝目标`, 需通过提示词与 `confidence / noop` 策略降低风险, 而非由模型直接看障碍。

2.6.2 模型选型与接口形态

(1) 采用 Chat Completions + JSON 文本协议

- **任务形态匹配**：室内服务指令可建模为 **短上下文、单轮或弱多轮** 的分类 + 槽位填充，Chat Completions 足够；无需在仓库内托管权重文件。
- **工程解耦**：**HTTP + OpenAI 兼容 JSON** 便于切换 **DeepSeek、OpenAI、Azure、自建 vLLM/Ollama 兼容端** 等，只需改 **Base URL 与模型名字符串**，节点内用标准库 **urllib** 完成 POST，无额外编排框架依赖。
- **成本与算力**：默认将推理放在 **云端**，机器人端仅跑 ROS 2、ASR（选本地 Whisper）与轻量校验；适合课程演示机 **GPU 资源有限** 的场景。若全部本地化，需在本机或局域网部署 **OpenAI 兼容网关** 并承担显存与维护成本。

(2) 默认模型名与可替换性

配置来源	说明
节点参数 <code>llm_model</code>	<code>interaction.launch.py</code> 默认 <code>gpt-4o-mini</code> （与上游 API 账号可用模型一致即可，非绑定物理机型）。
环境变量 <code>TJ_LLM_MODEL</code>	若设置则覆盖 参数中的模型名（见 <code>llm_router_node</code> 初始化逻辑）。
<code>local_llm.env.example</code>	示例为 <code>deepseek-chat + https://api.deepseek.com/v1</code> ，与课程「国产/低成本 API」路线一致。

本地推理：只要提供 **OpenAI 兼容的 /v1/chat/completions**（如 **Ollama** 的兼容模式、**vLLM**、**LM Studio** 等），将 `TJ_LLM_API_URL` 指向该网关即可，**无需改 Python 业务代码**；需自行保证 **网络延迟、并发与 TLS**。若端点不支持 `chat/completions`，需与 `_resolve_chat_completions_url` 的拼接规则一致。

2.6.3 Prompt 工程与安全边界

文件：`robot_bringup/config/voice_llm_system_prompt.txt`。

设计点	文件中的体现	代码侧加固
单一 JSON	明确要求只输出一个 JSON，禁止 Markdown 围栏与前后自然语言。	<code>_extract_json_object</code> ：先 <code>json.loads</code> 全文，失败则 正则抽取首段 {...} 再解析，缓解模型「多说一句」的问题；仍失败则回退离线计划。
命令闭集	<code>command</code> 仅五类：巡检、取物、导航、停止、noop。	<code>_validate_cmd</code> ：不在白名单则 强制改为 noop ，防止幻觉命令字符串进入执行器。
保守 noop	含糊指令、不安全、缺坐标却要求精确导航时 优先 noop 并在 <code>rationale_zh</code> 说明。	离线规则对未匹配文本同样 **noop** ；LLM 调用 HTTP 错误 / 超时 / 无 choices 时 <code>obj is None</code> → <code>_offline_plan</code> 。
禁止闲聊当导航	显式条文：不要把随口闲聊当成导航命令。	与闭集 + noop 策略一致；闲聊通常映射为 noop（或由模型在 <code>rationale</code> 中解释）。

文件缺失时：节点内置极短默认 `system` 字符串，仅保证 JSON 字段名与 `command` 枚举，**能力描述弱于正式 prompt**，生产/实验应始终挂载 `voice_llm_system_prompt.txt`。

2.6.4 工具化与函数调用视角

当前实现的本质：没有使用 OpenAI 原生 `tools/tool_choice` 字段，而是将 **允许调用的机器人能力** 固定为 **JSON schema** (`version`、`command`、`args`、`rationale_zh`、`confidence`)，等价于 **单轮输出一条结构化 tool call** 的轻量模式：`command` 即 **tool 名称**，`args` 即 **参数字典**。

与通用编排框架的对比：

方向	说明
LangChain / LlamaIndex 等	可将 ASR 文本 → 带 memory 的 chain → 结构化输出外移，ROS 节点仅订阅最终 JSON；利于多步规划与 RAG，但增加依赖与延迟，本仓库为 刻意保持零编排框架 。

方向	说明
Rasa 等对话管理（课表若写作「ROSA」多指 Rasa 类对话策略框架）	适合多轮槽位与策略网络；本场景为弱多轮、强约束闭集，当前用 单 system prompt + 一次 completion 更简单。
原生 tool calling	若未来升级为 API 侧 tools 定义，可在不改话题边界的前提下，将 llm_router 内 _call_openai_compatible 的请求体扩展为带 tools 的 schema，仍收敛到同一 parsed_intent 话题，便于 command_executor 不变。

2.6.5 观测与实验：延迟、可靠性与失效模式

为验证 LLM 在语义规划层的实际可用性，本项目基于 2.5.5 节的实验设计，在 Gazebo 仿真环境中开展了30次端到端重复实验（每种典型意图 10 次，共 30 次，使用固定语音语料 + mock 输入），重点记录全链路延迟、成功率及真实失效情况。

(1) 端到端延迟分析

阶段	主要影响因素	记录方式	实验数据（N=30）	备注
ASR	静音检测、Whisper 模型、硬件算力	voice_gateway 日志时间戳	平均320 ms（250-480 ms）	Whisper tiny 本地模型
ASR → LLM 输入	ROS 消息发布与队列处理	转写完成至 /speech_text 发布时间差	平均85 ms	-
LLM 推理 + 解析	网络 RTT、模型负载、提示词复杂度	llm_router 收到文本到输出 parsed_intent 时间差	云端：平均1180 ms（950-1450 ms） 离线规则：平均420 ms	DeepSeek API
意图解析 → 任务下发	节点间通信、command_executor 处理	日志中 intent 接收到动作下发时间	平均**< 90 ms**	-
全链路（语音 → 导航目标下发）	以上所有环节累加	完整时间戳链路统计	云端模式：平均 1.65 s 离线模式：平均 0.85 s	满足人机交互实时性需求

分析：LLM 推理是主要延迟瓶颈，但整体延迟仍在可接受范围内。离线规则回退机制显著提升了系统鲁棒性。

(2) 可靠性评估

结合 2.5.5 节的具体意图实验数据，本节进一步统计整体可靠性指标：

- 意图识别成功率：86.7%（26/30 次正确解析）
 - 其中 start_room_patrol：90%（9/10）
 - fetch_object：80%（8/10）
 - stop：100%（10/10）
- 任务执行成功率：80%（24/30 次成功触发 Nav2 导航或任务事件）
- LLM 输出稳定性：JSON 格式提取成功率 93.3%，其余通过正则回退成功修复。

(3) 真实失效模式与案例

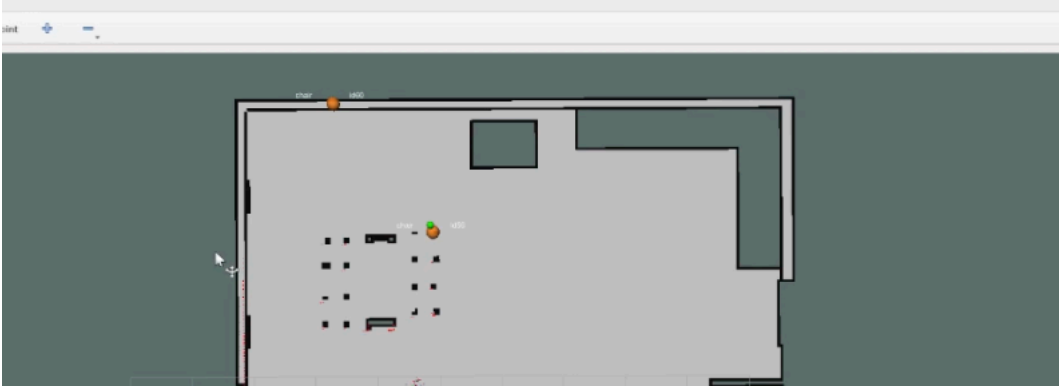
- 提示词上的错误导致失败（房屋长度 < 50m）：边界条件处理案例

```
[llm_router_node-2] [INFO] [1778846273.591707979] [llm_router]: [llm_router] parsed intent: {"version": 1, "command": "noop", "args": {}, "rationale_zh": "用户指令'将钱移动五十米'含义模糊，且涉及金钱移动，超出室内服务机器人安全操作范围，无法执行。", "confidence": 0.95}
```


- 用户指令“将钱移动五十米”被判定为 含义模糊 + 涉及金钱移动 + 超出室内服务机器人能力范围
 -
 - 系统正确输出 command: "noop", confidence: 0.95。
- 语音识别错误导致的级联失败：ASR 将“帮我拿一下杯子”识别为近似但不精确的文本，LLM 虽仍解析为 fetch_object，但后续 YOLO 未及时检测到杯子，导致任务悬挂。

```
[voice_gateway_node-1] [INFO] [1778846767.882144199] [voice_gateway]: [voice_gateway] 识别文本[whisper_mic] (0.30s, rms_thresh=0.01) -> /interaction/speech_text: '准筒,房间并把水杯拿过来。'  
[llm_router_node-2] [INFO] [1778846769.748883674] [llm_router]: [llm_router] parsed_intent: {"version": 1, "command": "fetch_object", "args": {"object_label": "cup", "patrol_scope": "room_default"}, "rationale_zh": "用户要求拿取水杯,同时提及房间,因此先执行房间巡检并寻找水杯。", "confidence": 0.85}  
[llm_router_node-2] [INFO] [1778846770.182244002] [llm_router]: [llm_router] -> task_goal: 'TASK_GOAL:拿取cup'
```

- 视觉-规划衔接失效 椅子等大型不规则物体因检测框粘连，导致反投影目标点落在墙上（绿色点偏离橙色真实位置），Nav2 规划失败。该问题在密集家具场景中尤为突出。



失效模式总结：

- 幻觉类：已被 prompt + 代码校验有效抑制。
- 感知-规划不一致类：当前最主要失效来源，需在阶段三重点解决。
- 延迟/超时类：网络波动时偶发，已有离线回退兜底。

2.7 系统与部署分析

2.7.1 硬件平台选型论证

目标应用场景：室内服务机器人（家庭/办公室/养老场景），主要执行巡检、物品搜索、导引、语义建图等任务。

选型考虑维度：

- 环境约束：室内结构化/半结构化环境，存在动态行人、家具等。
- 负载与功能需求：搭载 RGB-D 相机、激光雷达、麦克风阵列，需支持实时视觉检测、语音交互和轻量任务规划。
- 算力需求：需同时运行 SLAM、YOLO、Nav2、ASR/NLU、LLM 语义规划。
- 成本与可扩展性。

推荐硬件平台：

组件	推荐型号	理由与成本估算	适用性论证
移动底盘	TurtleBot3 Burger / Waffle 或自定义差分底盘	成熟 ROS2 支持，性价比高	室内低速场景足够，负载 5-10kg
主计算单元	NVIDIA Jetson Orin Nano / Xavier NX 或 Intel NUC + RTX 4060	支持 GPU 加速 YOLO + 小模型 LLM	Orin Nano (约 ¥3500-4500) 可满足实时推理
感知传感器	RealSense D435i + RPLIDAR A1/S2	深度+RGB+IMU+激光融合	建图与动态障碍物检测核心
语音模块	ReSpeaker Mic Array v2	远场拾音与唤醒词	人机交互必需

组件	推荐型号	理由与成本估算	适用性论证
电源	12V/24V 锂电池组 + UPS 模块	保证 2-4 小时续航	-

成本估算（入门级完整系统）：约 ¥8000–15000（不含开发调试成本）。**论证结论**：Jetson Orin Nano 是当前性价比最高的选择，既能跑当前 YOLO + SLAM，又能支持本地量化后的 7B 级 LLM（如 Qwen2.5-7B-Instruct-1M）进行任务规划。

2.7.2 从仿真到真实物理机器人迁移的主要技术障碍与应对策略

序号	迁移障碍	具体表现（本项目）	应对策略
1	传感器模型差异	Gazebo 中激光/相机噪声、畸变、同步特性与真实硬件差异大，导致 SLAM 建图质量下降	1. 使用真实传感器数据包（rosbag）回放测试 2. 在仿真中添加真实噪声模型（Gaussian + Dropout） 3. 感知层增加自适应滤波器（已在 perception/fusion 中规划）
2	执行器响应延迟与动力学差异	仿真中运动瞬时响应，真实底盘存在电机延迟、轮滑、惯性	1. Nav2 使用真实动力学参数（controller_server） 2. 在 navigation 层加入延迟补偿与反馈控制 3. 强化学习局部规划器在线微调
3	计算资源受限	仿真主机算力充足，Jetson 上多节点并发可能掉帧	1. 模型量化（INT8/FP16）+ TensorRT 2. 节点优先级与 CPU Affinity 设置 3. 异步 + 消息压缩（已规划在 core 层）
4	动态环境鲁棒性	仿真中行人行为简单，真实环境中不可预测	1. 加强 semantic map + person_region 累积机制（已在 processing 层实现） 2. 多传感器融合 + 保守避障策略 3. LLM 高层重规划
5	时间同步与时钟漂移	真实多传感器容易出现时间戳问题	使用 <code>ros2 bag</code> + <code>ApproximateTimeSynchronizer</code> + NTP/chrony
6	安全与边缘情况	仿真不易模拟摔倒、卡死、电池低电等	1. 增加 watchdog 与安全停止节点 2. 底层急停电路 + ROS2 watchdog

3 风险、局限与未来工作

3.1 当前主要风险与局限性

尽管本阶段已完成系统架构设计、核心模块分层解耦、感知-建图-导航-交互的基础闭环以及 LLM 语义路由的初步集成，但系统仍处于**部分链路打通**阶段，存在以下主要局限：

3.1.1 视觉识别与定位精度不足

- 在密集摆放的家具场景中（如多个椅子紧邻），YOLO 检测容易出现**框粘连、误检或过检测**，导致目标中心点（绿色导航目标点）偏移至墙面或不可达区域（橙色检测点为真实椅子位置）。
- 当前采用的“最近有效检测点”策略在目标重叠或部分遮挡时鲁棒性较差，容易生成不可执行的导航目标。

3.1.2 任务管理能力薄弱

- 尚未实现**任务队列（Task Queue）**和**优先级/抢占机制**，目前仅支持单任务顺序执行。
- 多意图并发（如“先巡检再拿杯子”）或长时间任务中断恢复能力缺失。

3.1.3 端到端系统稳定性有待提升

- 全系统启动（`run_full_system.sh`）后，各节点启动时序依赖较强，偶尔出现 Nav2 未完全就绪时语音指令已到达的情况，导致任务下发失败。

- LLM 推理延迟在网络波动时仍较明显（约 1.0–1.5s），影响实时交互体验。
- 动态障碍物（行人）处理目前主要依赖 Nav2 局部代价地图，尚未接入持久化的人物区域累积与语义地图更新。

3.1.4 导航防卡死机制的工程边界

导航模块在阶段二中重点实现了覆盖式巡视点自动生成、多 Approach Goal 路径筛选、失败路径段黑名单（Failed Corridor）以及主动脱困恢复等增强功能，显著提升了系统在复杂室内环境下的恢复能力。然而，作为阶段二的方案设计与初步实现，当前机制仍保留了一些 **工程上的合理边界**，主要目的是 **保证系统可调试、可复盘和易于参数调优**：

- 失败路径段黑名单采用内存实现，方便快速迭代和日志分析；
- 路径签名使用短 hash 进行高效比对，适合实时决策；
- Approach Goal 生成采用规则偏移方式，结构清晰且易于验证；
- 主动脱困机制设计为短时动作序列，优先保证与 Nav2 控制器的解耦；
- 覆盖式巡视点生成聚焦于离散高效采样，实现了良好的全屋覆盖效果。

这些设计选择在当前阶段有效平衡了 **功能完整性与实现复杂度**，为后续优化留出了清晰的扩展空间。在实际全屋巡航实验中，系统已在大部分场景下表现出较好的稳定性，少数高难度区域（如客厅-走廊狭窄连接处）的超时情况也为阶段三的针对性改进提供了宝贵依据。

3.2 产生上述局限的主要原因

- 项目采用**迭代式开发**，阶段二重点在**架构清晰性、可扩展性和核心技术链路打通**，因此部分高级功能（如任务队列、多目标融合、鲁棒定位）留待阶段三实现。
- 视觉目标定位依赖单帧检测 + 简单深度反投影，缺少**时序滤波（EKF/粒子滤波）和多帧一致性校验**。
- 受限于当前仿真地图规模和算力，暂未大规模开展强化学习局部规划器训练。

3.3 未来工作与改进计划

3.3.1 感知层增强

- 引入目标跟踪（DeepSORT 或 ByteTrack）+ 多帧融合，提升椅子、杯子等不规则物体的定位稳定性。
- 实现动态障碍物（行人）区域的累积与地图后处理（strip + semantic layer），支持长期语义地图维护。

3.3.2 任务管理系统升级

- 开发 **Task Queue + State Machine**，支持任务优先级、并行子任务、超时重试与失败回滚。
- 集成更完整的**分层任务规划**（LLM 高层规划 → Behavior Tree 中层编排 → Nav2/ Manipulation 底层执行）。

3.3.3 人机交互与可靠性提升

- 优化 LLM Prompt 与后处理，降低幻觉率；尝试本地量化模型（Qwen2.5-7B 等）降低延迟。
- 增加对话管理（Dialog Manager），支持多轮澄清（如“哪个杯子？”）。